Universidad Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Marketing Analitycs

Actividad No. 2 – Laboratorio Uplift y Churn

En nuestra segunda actividad, reforzaremos lo practicado en los Breakout Rooms (2 churn, 3 uplift, 4 Qini) de la Semana # 3, aplicado ahora a la campaña COMPLETA de Starbucks Rewards, 40,000 clientes, cupón de $5, medidos a 60 días (no una muestra de prueba como en los breakout rooms).

A diferencia de los breakout rooms, este dataset trae una columna oculta con el tipo real de cada cliente y su uplift verdadero, que se destapa hasta el final.

1 – Refuerzo y Material en Github

Descargen (clonen o hagan un re-fetch del template) el material de la semana # 3, ubicada en el repo del profesor

https://github.com/stanlybolanos/marketing-analytics-base-2026/tree/main/Semana_3

Lo que vimos en clase	Qué aporta a este laboratorio
Breakout 2 — Las dos ventanas	El modelo de riesgo/churn, usado aquí para targetear y ver la pérdida
Breakout 3 — Los 4 cuadrantes	El T-learner (dos modelos, uno por grupo) — **solo T-learner**, no S-learner ni transformación de clase
Breakout 4 — La curva Qini	Evaluar el T-learner con datos que nunca vio

2 – Pasos del Laboratorio

1. **Entrenan un modelo de churn** y lo usan para targetear al 30% de mayor riesgo — miden el valor real de esa decisión con el experimento como juez.
2. **Programan el T-learner** (dos modelos, uno entrenado solo con tratados y otro solo con control) y miden su coeficiente Qini contra el modelo de riesgo.
3. **Deciden a quién contactar**: prueban varios porcentajes de la base ordenados por uplift estimado, encuentran el óptimo y defienden la cifra con números.

© Todos los derechos reservados Universidad Rafael Landívar URL

4. **La comparación** (exclusiva del laboratorio): destapan la columna oculta con el tipo real de cada cliente y su uplift verdadero, y comparan contra lo que su modelo estimó.

3 - Entregables

1. **El notebook** (`laboratorio_final.ipynb`) ejecutado de principio a fin, con las preguntas de cada paso respondidas.
    a. Si Usan Google Colab, compartan el link de su notebook (**esto es opcional**)
    b. En Github, creen un Branch llamada "Tarea_Actividad_2_Grupo_NumeroGrupo")
        i. Adjunten el link de su Branch **(esto ES obligatorio)**
2. **Su propia app de Streamlit**, construida a partir de `streamlit_starter.py` (a diferencia de los breakout rooms, aquí sí construyen una app, debe mostrar, como mínimo, la curva Qini de su T-learner y la tabla de políticas del Paso 3, con al menos un control interactivo).
    a. Adjunten el link de su app streamlit **(esto ES obligatorio)**
3. **Una tabla** con la comparación de diferentes modelos de clasificación que usó para comparar la correlación del uplift y el índice Qini, ejemplo (no son datos reales):

Modelo dentro del T-learner	Correlación con el uplift real	Qini
Logística (la del notebook)	0.619	+0.142
Árbol sin límite	0.244	+0.010
Árbol con max_depth=2	0.444	+0.041
Otro modelo	0.839	+0.222

4. **Una conclusión de una página**: ¿a qué porcentaje de la base contactarían, y por qué? Usando la comparación del Paso 5 para decir qué tan cerca estuvo su modelo de la verdad. **Imaginen que están enviando estas conclusiones al Presidente de Marketing de la empresa, elabore una conclusión profesional acorde a esto.**

© Todos los derechos reservados Universidad Rafael Landívar URL